

Desarrollar los ejercicios EN HOJAS BLANCAS con excelente presentación, con unidades y todas las operaciones. Resaltar los resultados.

Los valores de la resistencia y L corresponden a los datos de la tabla al final del documento. Anótelos al inicio de cada ejercicio. $R=$ $L=$

1. Para el rectificador de la figura 1 con: $V_L=380V$. $f=50Hz$; Realice un análisis de la forma de onda de la tensión de salida, Seleccione un origen adecuado y dibuje la señal de $-T_o/2$ a $T_o/2$; determinando las frecuencias de los armónicos determinar: a) Las tensiones, V_{dc} , y V_{rms} , b) las corrientes, I_{dc} , I_{ac} e I_{rms} en la carga, c) Las corrientes eficaces de línea y de diodo, d) la potencia, el factor de potencia la eficiencia y el FR para tensión y corriente.

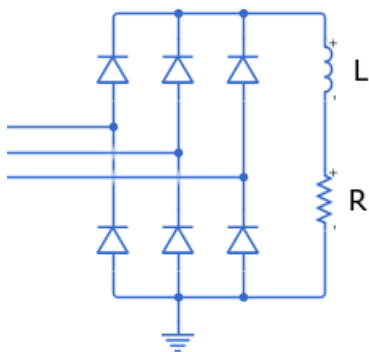


Figura 1

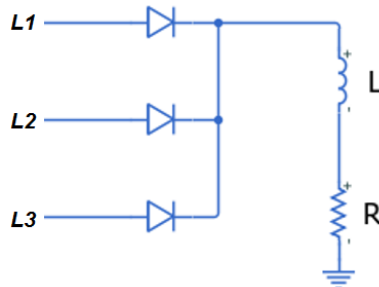


Figura 2

2. El circuito de la figura 2 se alimenta de la red trifásica con tensión $V_f=260V$, $f=50Hz$, Realice un análisis de la forma de onda de la tensión de salida, Seleccione un origen adecuado y dibuje la señal de $-T_o/2$ a $T_o/2$; determinando las frecuencias de los armónicos $R=$ $L=$

b) Calcule el voltaje V_{dc} .

c) Calcule los valores de los armónicos según las ecuaciones de Fourier;

e) Calcule a_n y b_n , V_n Z_n , I_n , $V_o(t)$ e $i(t)$.

f) Calcular P , S , fp , n y los FR.

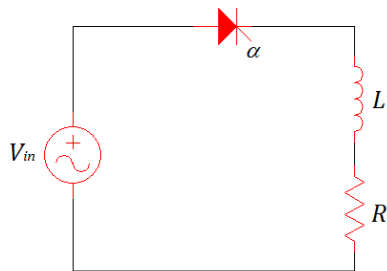


Figura 3

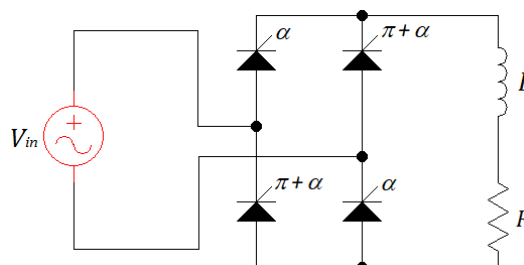


Figura 4

3. El rectificador de la figura 3 con: $V_s=180$, $f=60\text{Hz}$; $\alpha=37^\circ$, determinar: a) las funciones de tensión y corriente de salida b) las tensiones dc y eficaz y las corrientes dc y rms en la carga y en el SCR, d) la potencia, el factor de potencia, la eficiencia y el FR para tensión y corriente. $R=$ $L=$

4. El rectificador controlado de la figura 4, se alimenta con $V_s=250\text{Vsen}(120\pi t)$ V; si $\alpha=20^\circ$; determinar: a) el tipo de corriente, b) Las corrientes y tensiones dc y rms, las potencias: activa y aparente, el factor de potencia, la eficiencia y los factores de rizo. $R=$ $L=$

5. El rectificador controlado de la figura 4, se alimenta con $V_s=200\text{Vsen}(120\pi t)$ V; si $\alpha=85^\circ$; determinar: a) el tipo de corriente, b) Las corrientes y tensiones dc y rms, las potencias: activa y aparente, el factor de potencia, la eficiencia y los factores de rizo. $R=$ $L=$

		R	L mH			R	L mH
GORDILLO GUTIÉRREZ	ANGEL DAVID	7	33	MARTÍNEZ OROZCO	ANDRES FELIPE	12	35
OSPINA CORTÉS	DANIEL	8	34	SÁNCHEZ MALAVERA	ANDRES	13	36
BAYONA GARZÓN	DANIEL FERNANDO	9	35	PUELLO CARMONA	BELFO JUNIOR	14	37
GARCÍA SUÁREZ	DAVID SANTIAGO	10	36	GARCÍA ARAQUE	DANIEL	15	38
PENAGOS MUÑOZ	DUVAN CAMILO	11	37	GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	DANIEL ANDRES	7	39
MONTAÑO BENITEZ	EDGAR JOHAN	12	38	RUIZ PATIÑO	DIANA LORENA	8	40
CASTRO ARDILA	FEDERICO ANDRES	13	39	BURGOS CORDOBA	DUVAN ORLANDO	9	41
CASTRO ROCHA	FREDDY NICOLAS	14	40	GONZÁLEZ VELANDIA	EDISON DUVAN	10	42
NIÑO VILLALBA	INGRITH DANIELA	15	41	BENITEZ GONZÁLEZ	FABRICIO ANDRES	11	43
MURCIA MURCIA	JERONIMO	7	30	GONZÁLEZ GUARIN	JAIDER ALEJANDRO	20	39
CIFUENTES CASTRO	JUAN SEBASTIAN	8	31	COLORADO QUIROGA	JOEL DAMIAN	19	40
PATARROYO ROMERO	JUAN SEBASTIAN	9	32	LÓPEZ GIRALDO	JONATHAN ALEJANDRO	18	41
NOVOA CABEZAS	JUAN PABLO	10	33	CASTILLA ÁLVAREZ	JUAN DIEGO	17	42
MUÑOZ GUAYANA	JUAN SEBASTIAN	11	34	VELANDIA GÓMEZ	JUAN DAVID	16	43
FERNÁNDEZ NEME	KAROL TATIANA	12	35	MONTEALEGRE POLANIA	LEONARDO	15	44
MOSQUERA PRIETO	KAROL DANIELA	13	36	OLAYA REQUENET	LUIS ALFREDO	14	45
VARGAS OCHOA	KEVIN SANTIAGO	14	37	SCOTT MARTÍNEZ	LUNA FERNANDA	13	46
CIFUENTES CASTRO	ROBINSON ANDRES	15	38	BERNAL GONZÁLEZ	NICOLAS STEV	12	47
ARÉVALO GIL	SAMUEL	16	39	ARAQUE MONTERROSO	RAFAEL ISAI	11	48
CORREA VALERO	SANTIAGO	17	40	CABEZAS ROJAS	SANTIAGO	10	49
RUBIANO GARZÓN	SANTIAGO	18	41	CANALES RUIZ	SANTIAGO	9	50
DUARTE TREJOS	VERONICA ISABEL	19	42	SÁNCHEZ FORERO	SHARON MELISSA	8	45
GARNICA MONTAÑO	YUBER BRISNEY	20	43				